МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ЗВІТ

Комп'ютерний практикум №1

«Розробка простого веб-сайту зі стилізацією. HTML. CSS.»

з дисципліни

«Технології розробки WEB-орієнтованих систем»

Тема №69: «Спортзал»

Навчальний веб-сайт спортзалу «Ритм»

Виконавець: **Суворов Дмитро**

Група: ЦІ-31

Викладач: С. В. Суліма

Київ — 2026

Зміст

1 Тема, мета та завдання **2**

2 Авторство та організація роботи **2**

3 Структура веб-сайту **2**

4 Реалізація веб-сайту **3**

4.1 HTML5 та семантична структура . . . 3

4.2 Оформлення та компонування . . . 3

4.3 Адаптивний дизайн . . . 4

4.4 Навчальна форма запису . . . 4

5 Перевірка результатів **4**

6 Ескізи сторінок **5**

7 Результати W3C-валідації **8**

8 Скріншоти веб-сайту **12**

Головна сторінка — desktop . . . 13

Головна сторінка — mobile . . . 14

Каталог тренувань — desktop . . . 15

Каталог тренувань — mobile . . . 16

Силове тренування — desktop . . . 17

Силове тренування — mobile . . . 18

Сторінка «Про нас» — desktop . . . 19

Сторінка «Про нас» — mobile . . . 20

Форма запису — desktop . . . 21

Форма запису — mobile . . . 22

9 Висновки **23**

10 Посилання та матеріали **23**

1. Тема, мета та завдання

Тема: багатосторінковий веб-сайт спортивного залу «Ритм» (тема №69).

Мета: набути практичних навичок розроблення семантичної HTML5-розмітки, оформлення сторінок засобами CSS3, створення адаптивного інтерфейсу та використання вбудованої перевірки HTML-форм. Робота відповідає першому етапу наскрізного веб-проєкту, без серверної частини та бази даних.

Основні завдання:

1. Спроєктувати структуру сайту та ескізи основних сторінок.
2. Реалізувати п'ять взаємопов'язаних HTML-сторінок зі спільною навігацією.
3. Стилізувати інтерфейс за допомогою CSS, Flexbox та Grid.
4. Забезпечити адаптивне відображення на настільних і мобільних екранах.
5. Створити навчальну форму запису з браузерною валідацією.
6. Підготувати скриншоти й матеріали для перевірки виконаної роботи.

2. Авторство та організація роботи

Виконавець	Суворов Дмитро
Профіль GitHub	github.com/Dima018
Група	ЦІ-31
Склад бригади	Суворов Дмитро
Розподіл ролей	Суворов Дмитро: розроблення сайту, перевірка та підготовка звіту

3. Структура веб-сайту

Сайт містить п'ять сторінок, які пов'язані спільним меню, а також посиланнями між картками тренувань, сторінкою детального опису та формою запису.

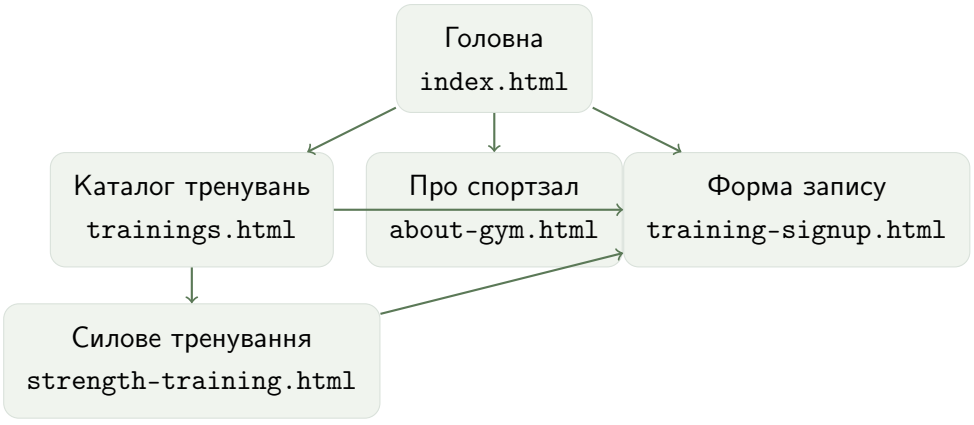


Рис. 1: Карта сторінок сайту «Ритм» (основні переходи)

Файл	Призначення
`index.html`	Головна сторінка, презентація залу та переваг
`trainings.html`	Каталог шести напрямів тренувань із цінами
`strength-training.html`	Детальний опис силового заняття, програма й розклад
`about-gym.html`	Інформація про зал, контакти й години роботи
`training-signup.html`	Форма запису з HTML5-перевіркою полів
`styles/main.css`	Спільний дизайн та правила адаптивності
`assets/`	Ілюстрації та графічні матеріали
`assets/logo.png`	Логотип спортзалу «Ритм»

4. Реалізація веб-сайту

4.1. HTML5 та семантична структура

Сторінки мають заголовок документа, метадані, область навігації, основний вміст і підвал. Для цього використано елементи `header`, `nav`, `main`, `section`, `article` та `footer`. Інформаційні блоки відокремлено логічно, сторінки мають виразний заголовок першого рівня. Для доступності передбачено альтернативні підписи `alt` для зображень, підписи `label` для полів форми та посилання для переходу до основного вмісту.

4.2. Оформлення та компонування

Інтерфейс має світлий фон, темно-зелену кольорову гаму, контрастні кнопки та картки. Основні технічні рішення наведено в таблиці 1.

Таблиця 1: Ключові прийоми стилізації

Прийом	Застосування
CSS Grid	Три картки каталогу в рядку, двоколонкові інформаційні секції
Flexbox	Навігація, кнопкові блоки та взаємне вирівнювання елементів
Media queries	Зміна компонування на ширинах 900 і 600 пікселів
Відносні розміри	Контейнер із максимальною шириною та гнучкі зображення
Графіка та шрифти	Оптимізовані локальні зображення та локальний шрифт DejaVu Sans (WOFF2)
Псевдокласи	Стани наведення, клавіатурного фокусу й цільового блока

4.3. Адаптивний дизайн

За великої ширини в каталозі відображено три картки в ряд; на проміжних екранах — дві, а на вузьких — одну. Двоколонкові блоки головної сторінки, опису тренування, контактів та форми на мобільних пристроях переходять до вертикального розташування. Меню переноситься на наступний рядок замість горизонтального переповнення. На зображеннях у розділі 8 показано обидва режими.

4.4. Навчальна форма запису

Сторінка `training-signup.html` включає поля імені, електронної пошти, телефону, напряму занять, довільного коментаря та підтвердження ознайомлення з навчальним характером форми. Для перевірки використано стандартні можливості HTML5: атрибути `required`, `minlength`, `maxlength`, `pattern` та `type="email"`. Поле телефону приймає формат `+380` і дев'ять цифр. Після успішної локальної перевірки відкривається блок результату через CSS `:target`.

Форма **не передає дані на сервер** й не створює реального запису на тренування, що відповідає статичному етапу практикуму №1.

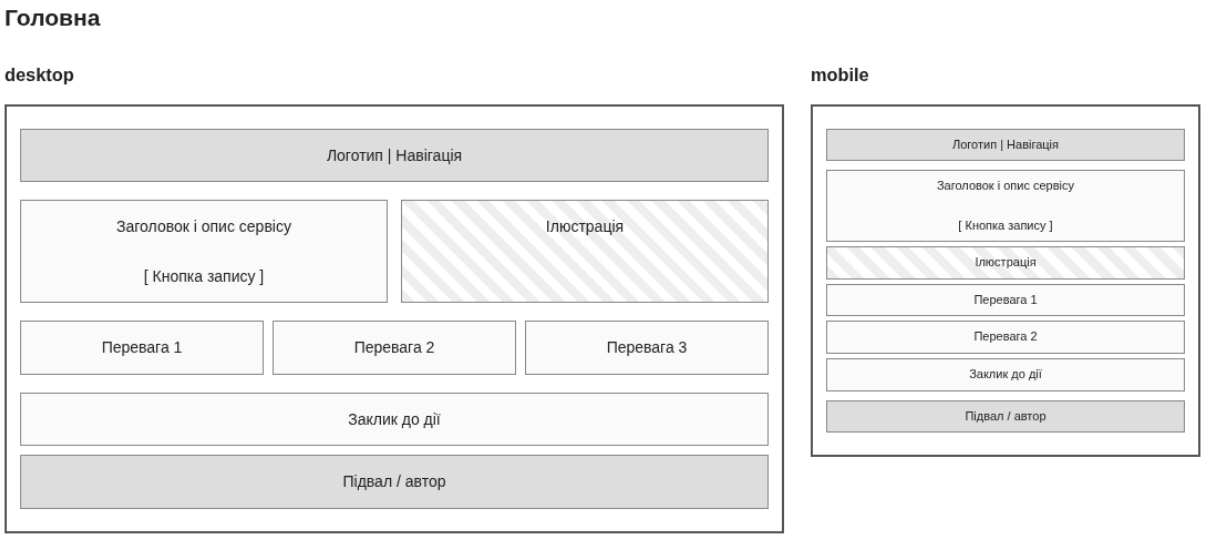
5. Перевірка результатів

Для фінальної версії виконано локальну перевірку верстки в Chromium та Firefox на ширинах 320, 390, 768 та 1440 пікселів. Сторінки відкривалися через локальний HTTP-сервер; перевірено завантаження зображень і відносні шляхи до ресурсів. Для 40 перевірених варіантів не виявлено горизонтального переповнення, а всі ілюстрації завантажилися. Кожна сторінка має один заголовок `h1`. Скріншоти фінальної версії демонструють компонування елементів на настільному та мобільному екранах.

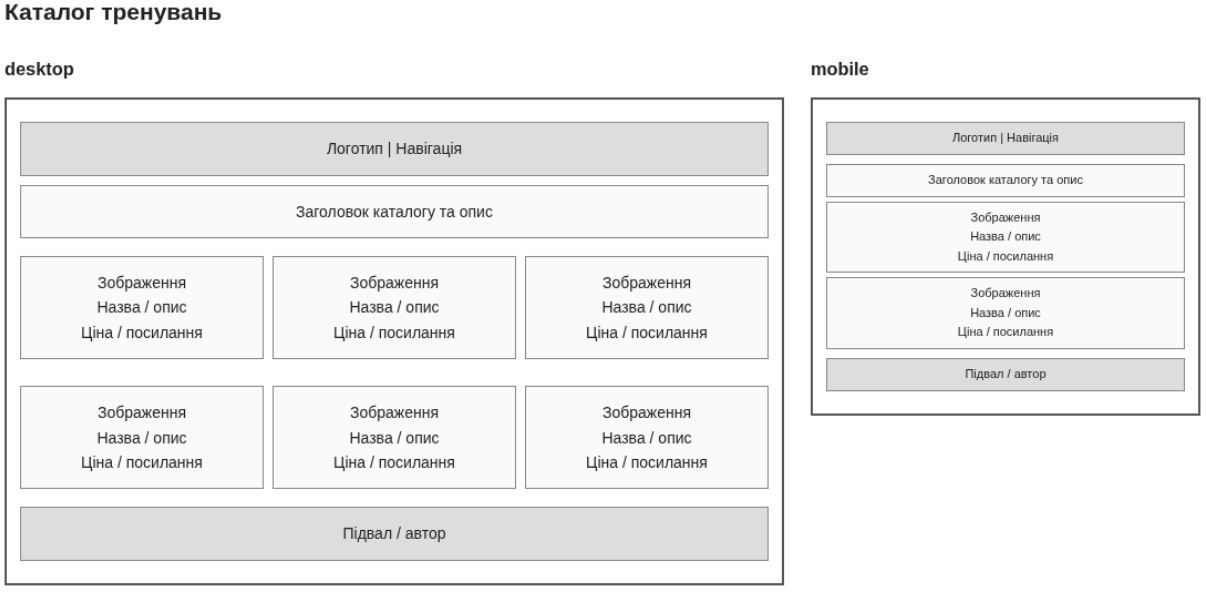
Перевірка	Результат / обмеження
Відображення сторінок	Представлені desktop та mobile скриншоти для усіх п'яти сторінок
Верстка у двох браузерах	Chromium та Firefox: 5 сторінок, 4 ширини, без горизонтального переповнення
HTML5-форма	В обох браузерах перевірено порожню форму, неправильний телефон, коректні дані та показ результату
W3C HTML/CSS	П'ять HTML-сторінок: без помилок і попереджень. Фінальний CSS: без помилок і попереджень
Публікація коду	Посилання на GitHub-репозиторій наведено у розділі «Посилання та матеріали»
Дошка задач	Посилання на GitHub Projects наведено у розділі «Посилання та матеріали»

6. Ескізи сторінок

Low-fidelity схеми відображають розміщення навігації, основних блоків і підвала для desktop та mobile. Інтерактивний HTML-документ зі схемами: `page-wireframes.html`.



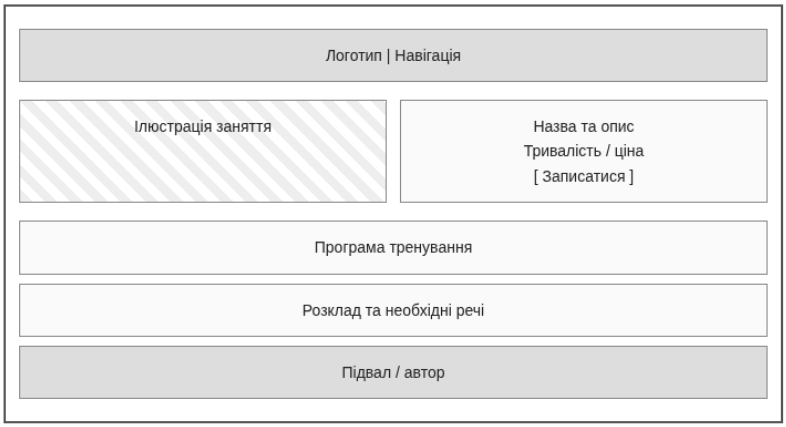
Головна сторінка — desktop та mobile



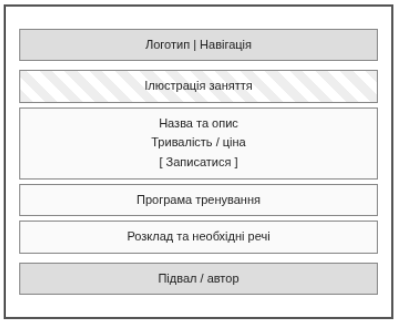
Каталог тренувань — desktop та mobile

Силове тренування

desktop



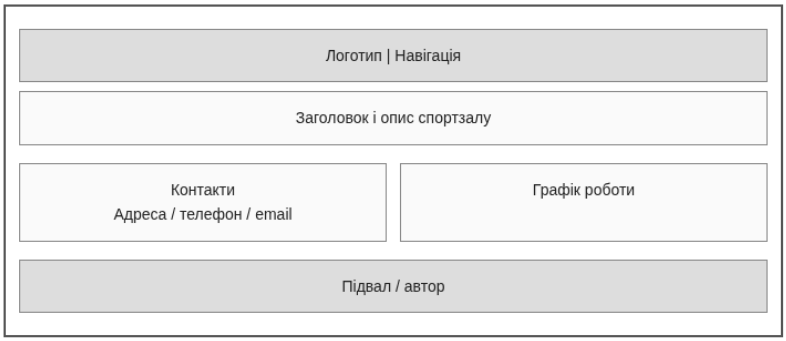
mobile



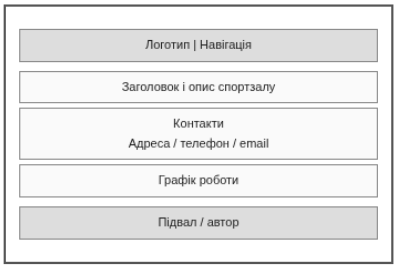
Деталі тренування — desktop та mobile

Про нас

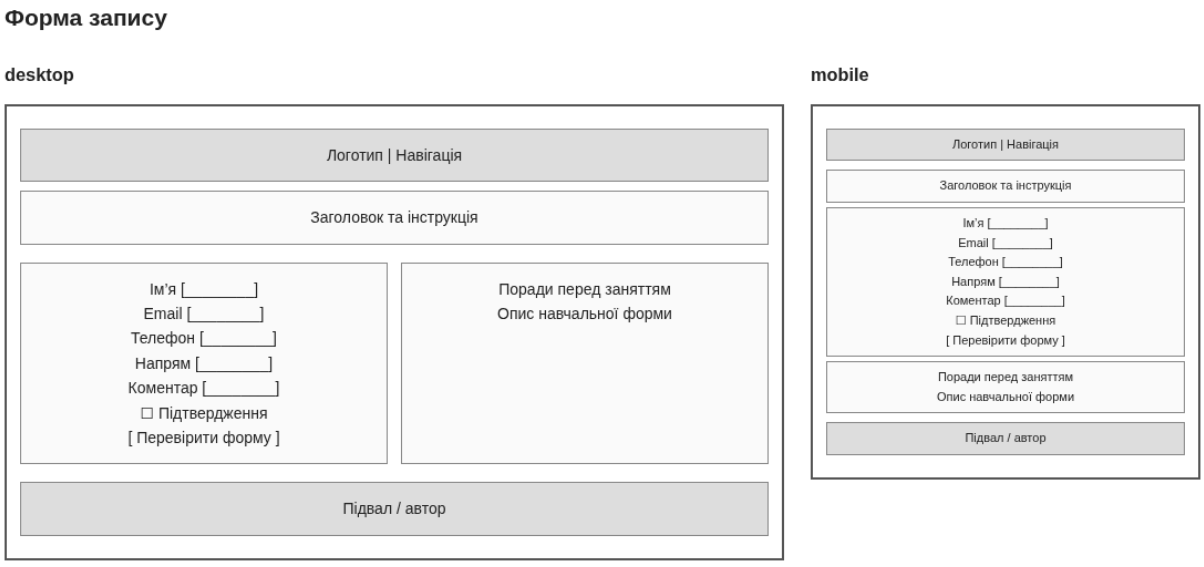
desktop



mobile



Про нас — desktop та mobile



Форма запису — desktop та mobile

7. Результати W3C-валідації

Усі п'ять HTML-сторінок перевірено через Nu Html Checker: помилок і попереджень немає. Надані скриншоти результатів наведено нижче.

Для CSS на початковому скриншоті немає помилок, але є 76 попереджень. Після підключення локальних WOFF2-шрифтів фінальний файл повторно перевірено через W3C CSS Validator (профіль CSS3 + SVG): 0 помилок, 0 попереджень. Машинний результат збережено у `W3Check/css-validation.xml`.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for index.html (checked with vnu 26.11.10)

Checker Input

Show source outline image report errors & warnings only Options...

Check by file upload Обзор... Файл не выбран.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Image report

The `img` elements of the page are shown below categorized by their type of textual alternative. Please review that the images in each group match that group's definition.

Images with textual alternative

The following images have textual alternatives. Please review that the textual alternatives make sense considering the purpose of the image in the context of the page and that phrases like "Image of ..." are
Note that iconic images that are redundant with text next to them or purely decorative should have `alt=""` instead.

Image	Textual alternative	Location
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 17, column 11; to line 17, column 84
Not resolvable	Штанга з дисками для силового тренування	From line 39, column 11; to line 39, column 113
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 75, column 11; to line 75, column 84

Source

```
1. <!DOCTYPE html>↵
2. <html lang="uk">↵
3.   <head>↵
4.     <meta charset="utf-8">↵
5.     <meta name="author" content="Суворов Дмитро">↵
6.     <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">↵
7.     <meta content="Ритм — навчальний сайт спортзалу. Тренування, інформація про клуб і форма запису." name="description">↵
8.     <title>Головна — Ритм</title>↵
```

index.html

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for about-gym.html (checked with vnu 26.11.10)

Checker Input

Show source outline image report errors & warnings only Options...

Check by file upload Обзор... Файл не выбран.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Image report

The `img` elements of the page are shown below categorized by their type of textual alternative. Please review that the images in each group match that group's definition.

Images with textual alternative

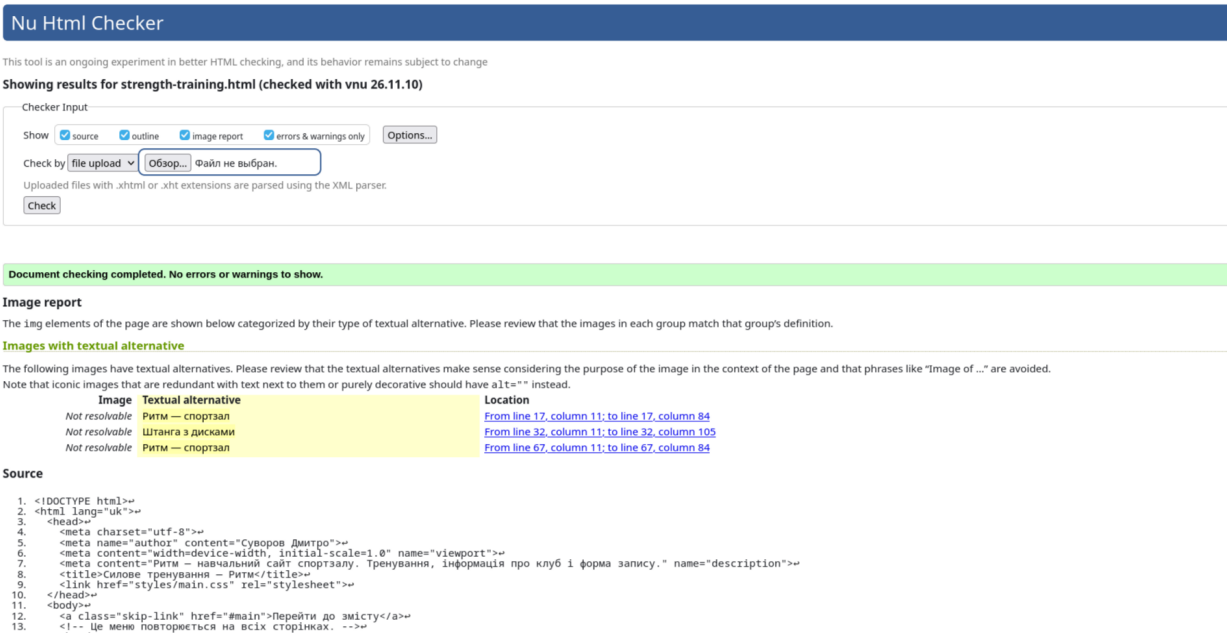
The following images have textual alternatives. Please review that the textual alternatives make sense considering the purpose of the image in the context of the page and that phrases like "Image of ..." are avoided.
Note that iconic images that are redundant with text next to them or purely decorative should have `alt=""` instead.

Image	Textual alternative	Location
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 17, column 11; to line 17, column 84
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 52, column 11; to line 52, column 84

Source

```
1. <!DOCTYPE html>↵
2. <html lang="uk">↵
3.   <head>↵
4.     <meta charset="utf-8">↵
5.     <meta name="author" content="Суворов Дмитро">↵
6.     <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">↵
7.     <meta content="Ритм — навчальний сайт спортзалу. Тренування, інформація про клуб і форма запису." name="description">↵
8.     <title>Про нас — Ритм</title>↵
9.     <link href="styles/main.css" rel="stylesheet">↵
10.  </head>↵
11.  <body>↵
12.    <a class="skip-link" href="#main">Перейти до змісту</a>↵
13.    <!-- Це меню повторюється на всіх сторінках. -->↵
14.    <header>↵
15.      <div class="container header-row">↵
```

about-gym.html



Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for strength-training.html (checked with vnu 26.11.10)

Checker Input

Show source outline image report errors & warnings only Options...

Check by file upload Обзор... Файл не выбран.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Image report

The `img` elements of the page are shown below categorized by their type of textual alternative. Please review that the images in each group match that group's definition.

Images with textual alternative

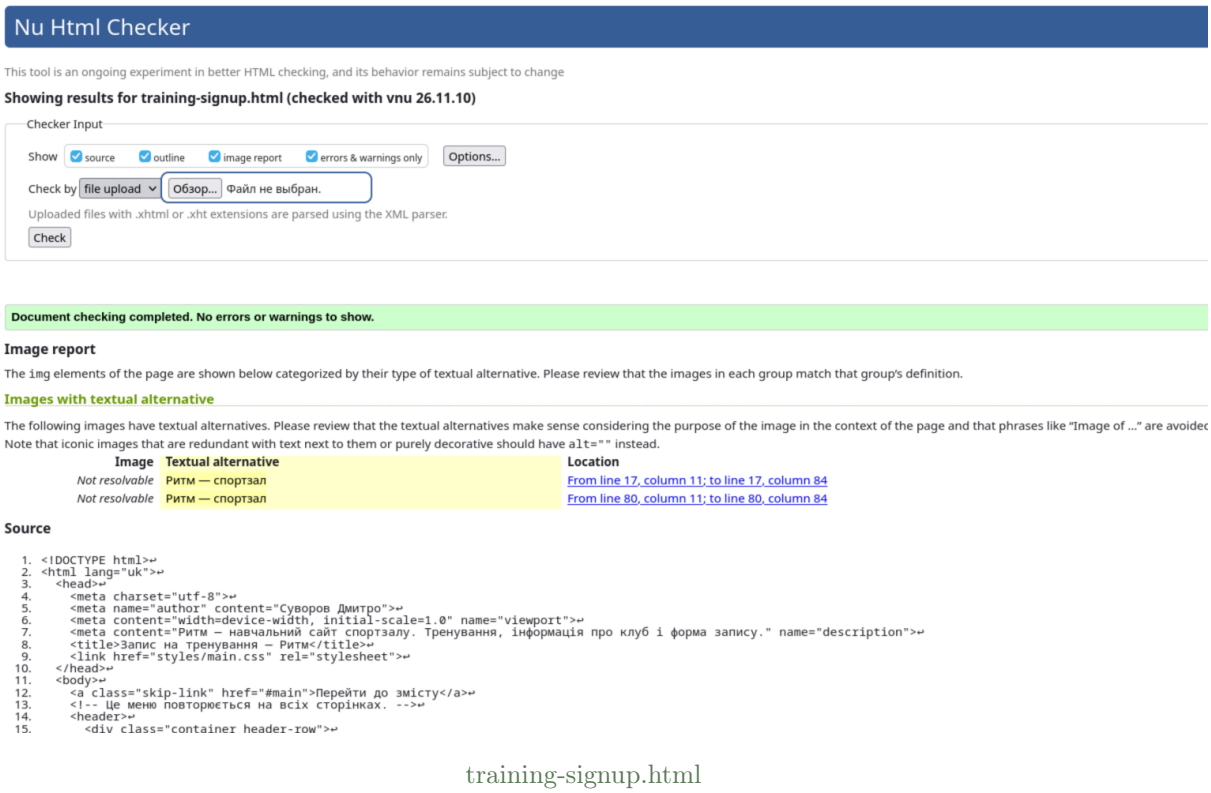
The following images have textual alternatives. Please review that the textual alternatives make sense considering the purpose of the image in the context of the page and that phrases like "Image of ..." are avoided.
Note that iconic images that are redundant with text next to them or purely decorative should have `alt=""` instead.

Image	Textual alternative	Location
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 17, column 11; to line 17, column 84
Not resolvable	Штанга з дисками	From line 32, column 11; to line 32, column 105
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 67, column 11; to line 67, column 84

Source

```
<!DOCTYPE html>↵
<html lang="uk">↵
  <head>↵
    <meta charset="utf-8">↵
    <meta name="author" content="Суворов Дмитро">↵
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">↵
    <meta content="Ритм — навчальний сайт спортзалу. Тренування, інформація про клуб і форма запису." name="description">↵
    <title>Силове тренування — Ритм</title>↵
    <link href="styles/main.css" rel="stylesheet">↵
  </head>↵
  <body>↵
    <a class="skip-link" href="#main">Перейти до змісту</a>↵
    <!-- Це меню повторюється на всіх сторінках. -->↵
```

strength-training.html



Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for training-signup.html (checked with vnu 26.11.10)

Checker Input

Show source outline image report errors & warnings only Options...

Check by file upload Обзор... Файл не выбран.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Image report

The `img` elements of the page are shown below categorized by their type of textual alternative. Please review that the images in each group match that group's definition.

Images with textual alternative

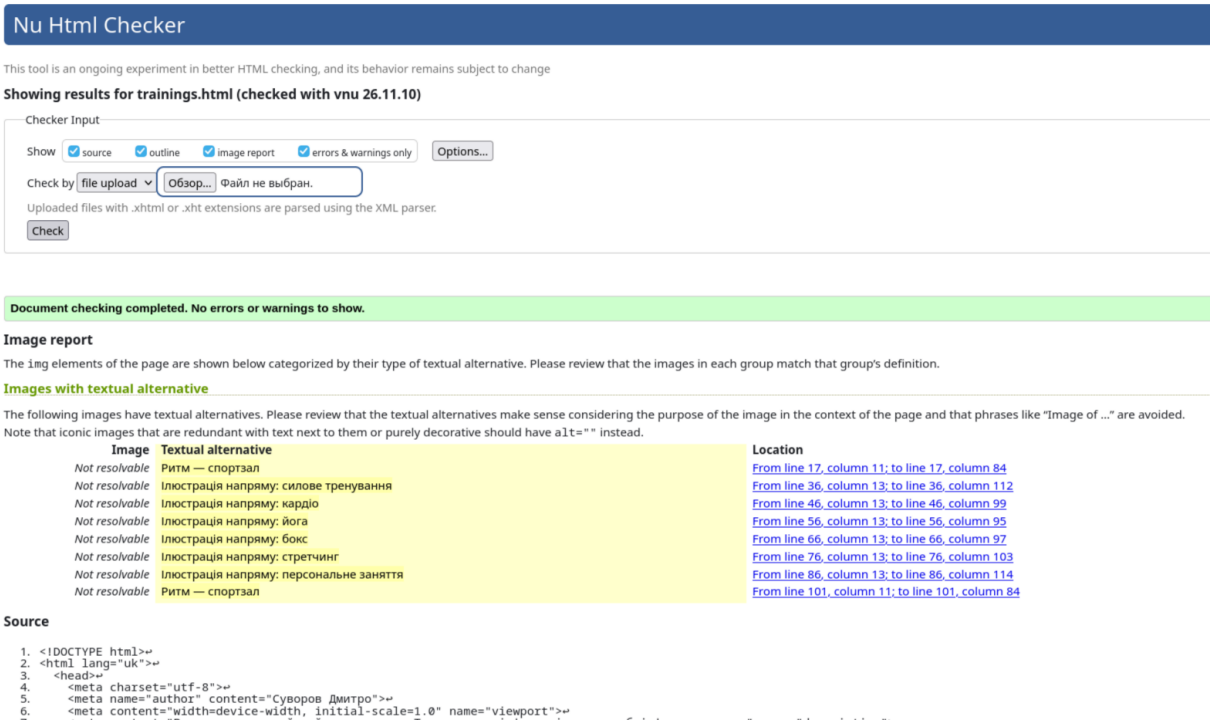
The following images have textual alternatives. Please review that the textual alternatives make sense considering the purpose of the image in the context of the page and that phrases like "Image of ..." are avoided
Note that iconic images that are redundant with text next to them or purely decorative should have `alt=""` instead.

Image	Textual alternative	Location
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 17, column 11; to line 17, column 84
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 80, column 11; to line 80, column 84

Source

```
<!DOCTYPE html>↵
<html lang="uk">↵
  <head>↵
    <meta charset="utf-8">↵
    <meta name="author" content="Суворов Дмитро">↵
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">↵
    <meta content="Ритм — навчальний сайт спортзалу. Тренування, інформація про клуб і форма запису." name="description">↵
    <title>Запис на тренування — Ритм</title>↵
    <link href="styles/main.css" rel="stylesheet">↵
  </head>↵
  <body>↵
    <a class="skip-link" href="#main">Перейти до змісту</a>↵
    <!-- Це меню повторюється на всіх сторінках. -->↵
    <header>↵
      <div class="container header-row">↵
```

training-signup.html



Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for trainings.html (checked with vnu 26.11.10)

Checker Input

Show source outline image report errors & warnings only Options...

Check by file upload Обзор... Файл не выбран.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Image report

The `img` elements of the page are shown below categorized by their type of textual alternative. Please review that the images in each group match that group's definition.

Images with textual alternative

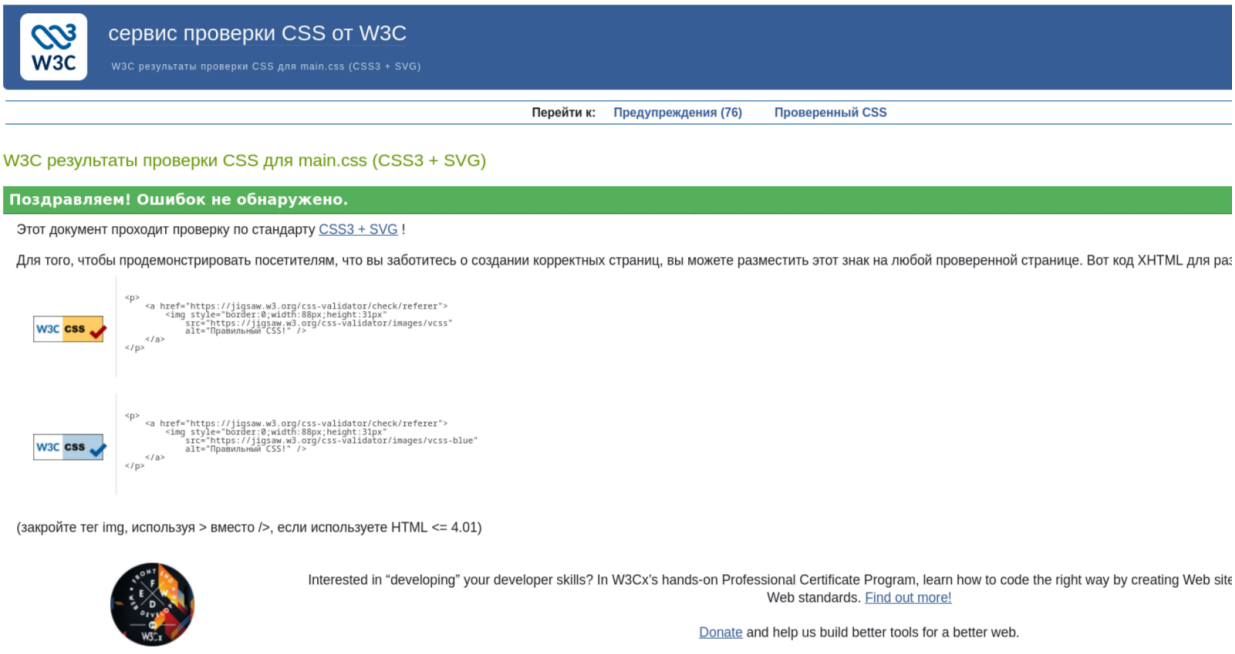
The following images have textual alternatives. Please review that the textual alternatives make sense considering the purpose of the image in the context of the page and that phrases like "Image of ..." are avoided. Note that iconic images that are redundant with text next to them or purely decorative should have `alt=""` instead.

Image	Textual alternative	Location
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 17, column 11; to line 17, column 84
Not resolvable	Ілюстрація напряму: силове тренування	From line 36, column 13; to line 36, column 112
Not resolvable	Ілюстрація напряму: кардіо	From line 46, column 13; to line 46, column 99
Not resolvable	Ілюстрація напряму: йога	From line 56, column 13; to line 56, column 95
Not resolvable	Ілюстрація напряму: бокс	From line 66, column 13; to line 66, column 97
Not resolvable	Ілюстрація напряму: стретчинг	From line 76, column 13; to line 76, column 103
Not resolvable	Ілюстрація напряму: персональне заняття	From line 86, column 13; to line 86, column 114
Not resolvable	Ритм — спортзал	From line 101, column 11; to line 101, column 84

Source

```
1. <!DOCTYPE html>↵
2. <html lang="uk">↵
3.   <head>↵
4.     <meta charset="utf-8">↵
5.     <meta name="author" content="Суворов Дмитро">↵
6.     <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">↵
```

trainings.html



W3C сервис проверки CSS от W3C

W3C результаты проверки CSS для main.css (CSS3 + SVG)

Перейти к: Предупреждения (76) Проверенный CSS

W3C результаты проверки CSS для main.css (CSS3 + SVG)

Поздравляем! Ошибок не обнаружено.

Этот документ проходит проверку по стандарту CSS3 + SVG !

Для того, чтобы продемонстрировать посетителям, что вы заботитесь о создании корректных страниц, вы можете разместить этот знак на любой проверенной странице. Вот код XHTML для ра

```
<p>
    <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="https://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss"
            alt="Правильный CSS!" />
    </a>
</p>
```

```
<p> <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
            src="https://jigsaw.w3.org/css-validator/images/vcss-blue"
            alt="Правильный CSS!" />
    </a>
</p>
```

(закройте тег img, используя > вместо />, если используете HTML <= 4.01)

Interested in "developing" your developer skills? In W3Cx's hands-on Professional Certificate Program, learn how to code the right way by creating Web site
Web standards. Find out more!

Donate and help us build better tools for a better web.

Если хотите, то можете загрузить копию изображения для хранения непосредственно на сайте и изменить приведенный выше код XHTML, чтобы ссылаться на локальную версию.

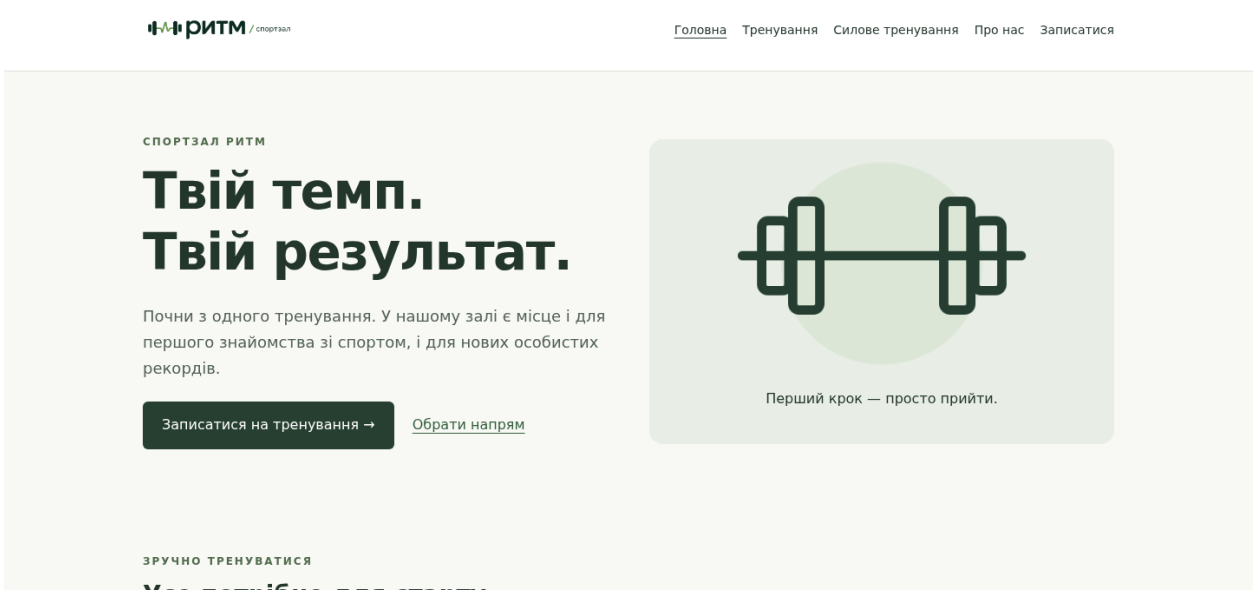
Если Вы хотите создать ссылку на эту страницу (т.е., на результаты этой проверки) для облегчения последующих перепроверок вами или другими людьми, то воспользуйтесь следующим URI:

main.css — початкова перевірка

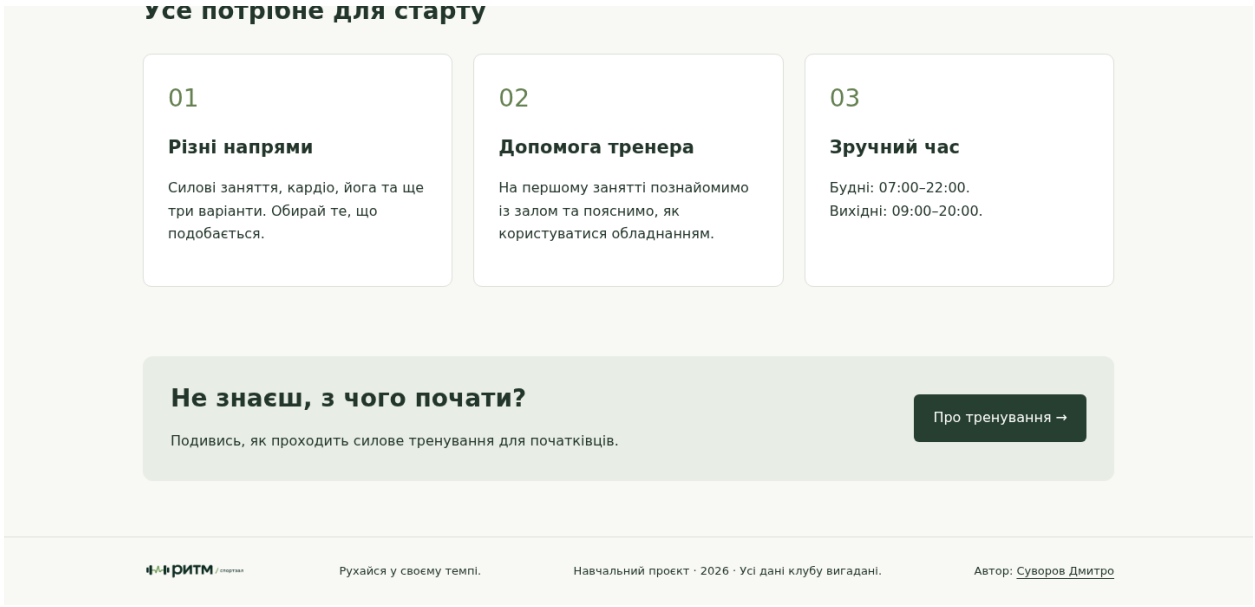
8. Скріншоти веб-сайту

Нижче наведено скриншоти фінальної версії сайту з логотипом, зроблені в Chromium на настільних і мобільних розмірах екрана. Кожна сторінка представлена обома варіантами відображення.

Головна сторінка — desktop



Верхня частина: навігація, вступний блок, ілюстрація

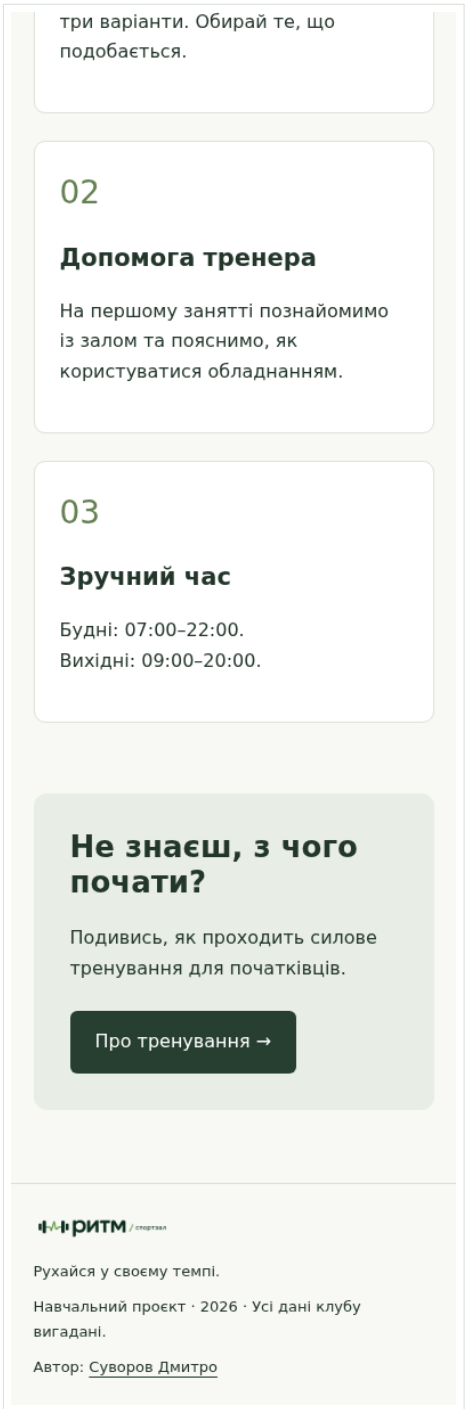


Нижня частина: переваги, інформаційний банер, підвал

Головна сторінка — mobile

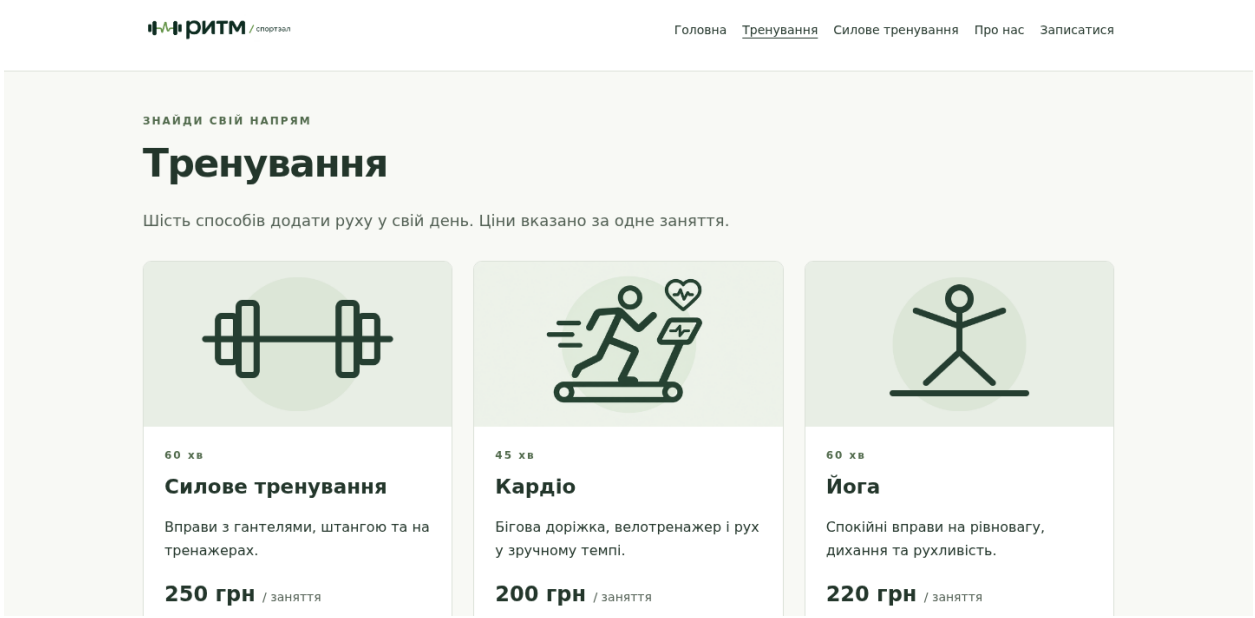


Верхня частина

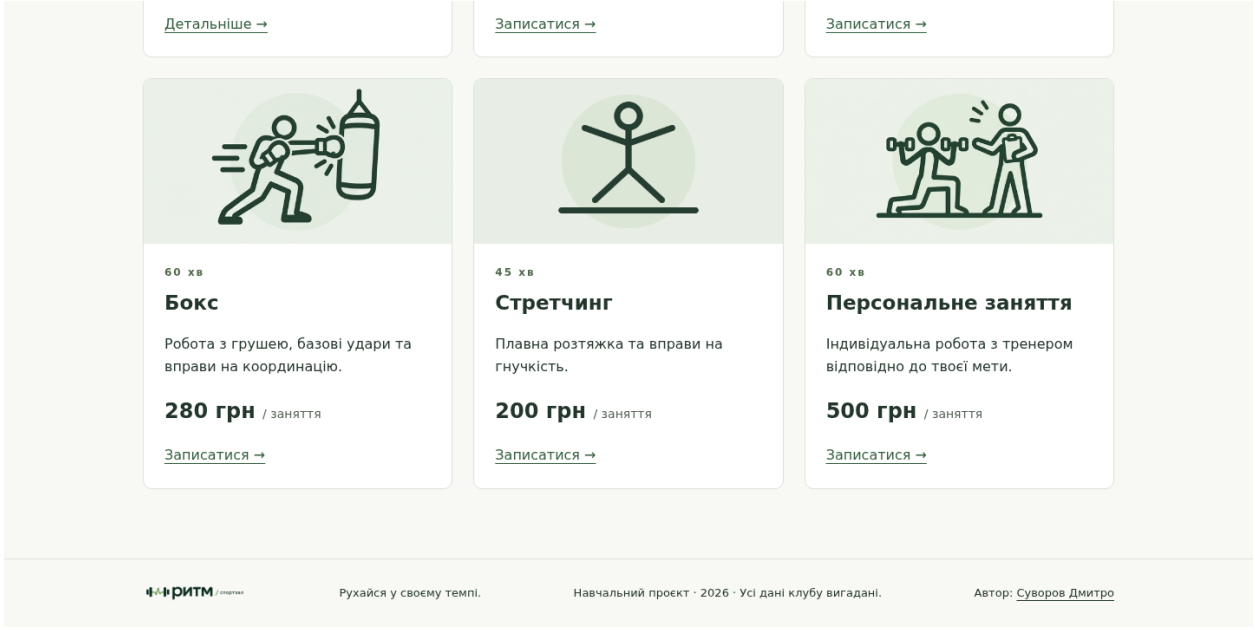


Нижня частина

Каталог тренувань — desktop

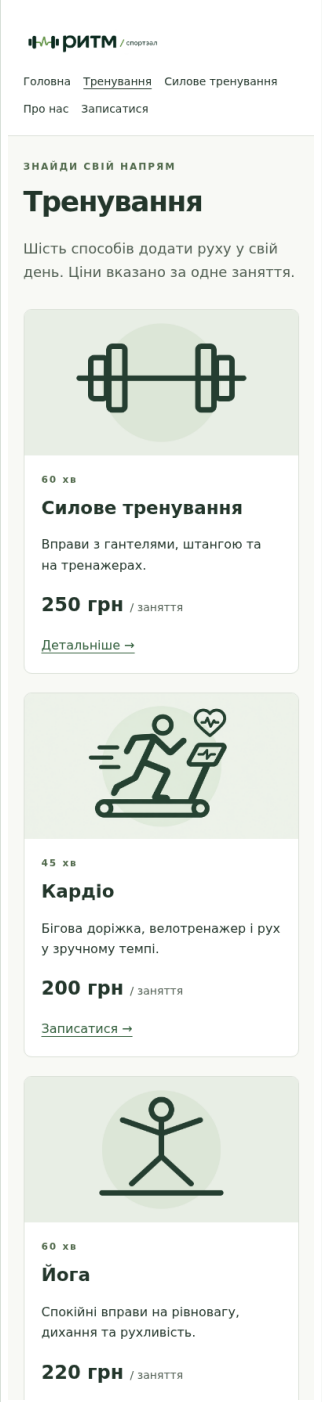


Перші картки каталогу

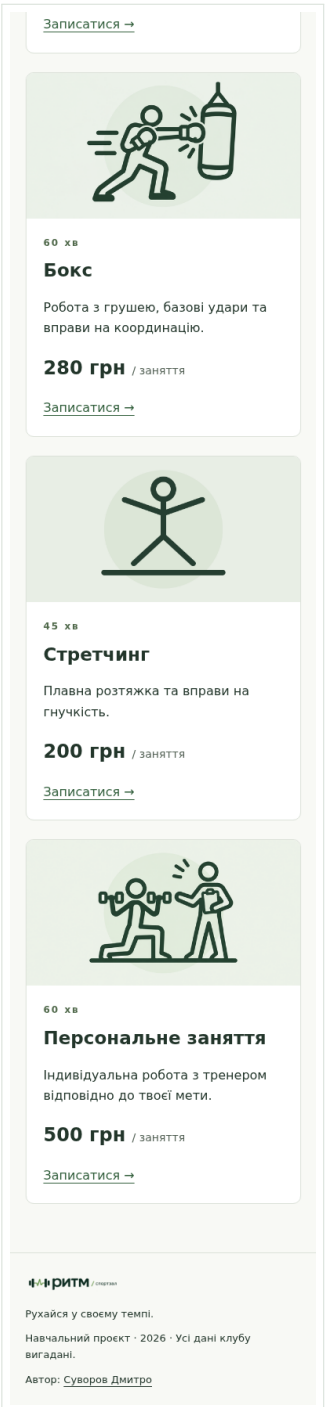


Другий ряд карток: бокс, стретчинг та персональне тренування

Каталог тренувань — mobile

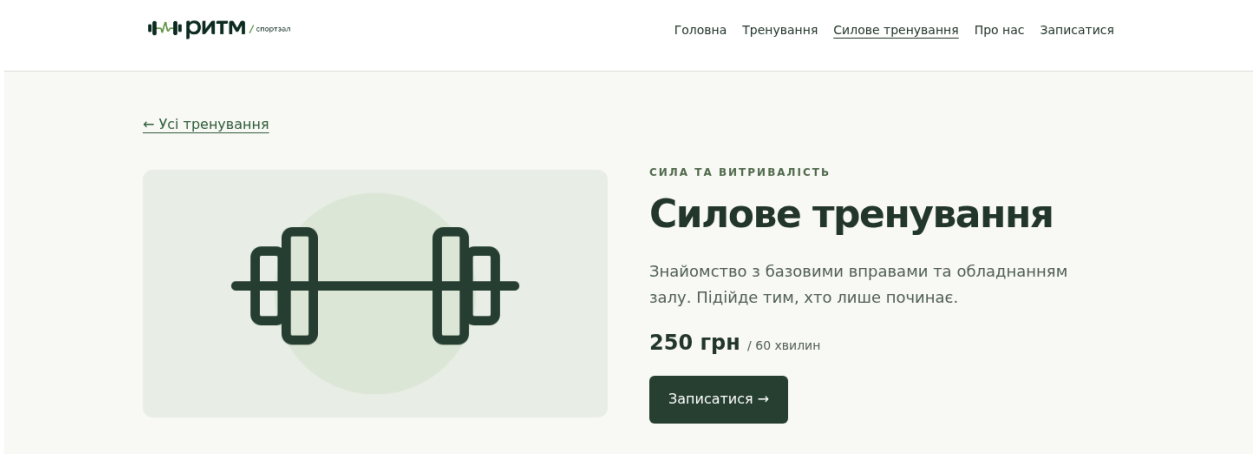


Верхня частина каталогу

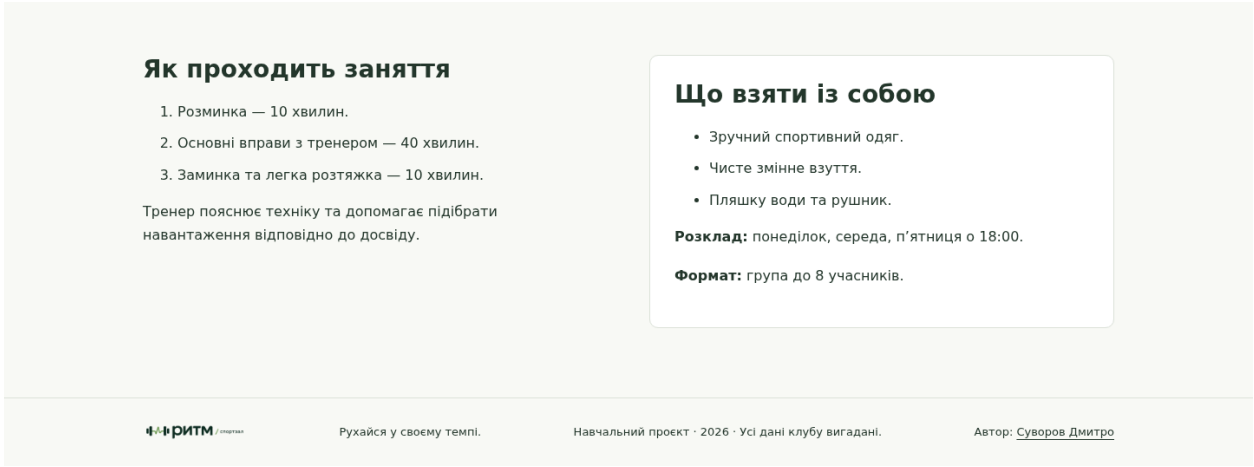


Нижня частина каталогу

Силове тренування — desktop



Заголовок, ілюстрація та інформація про заняття

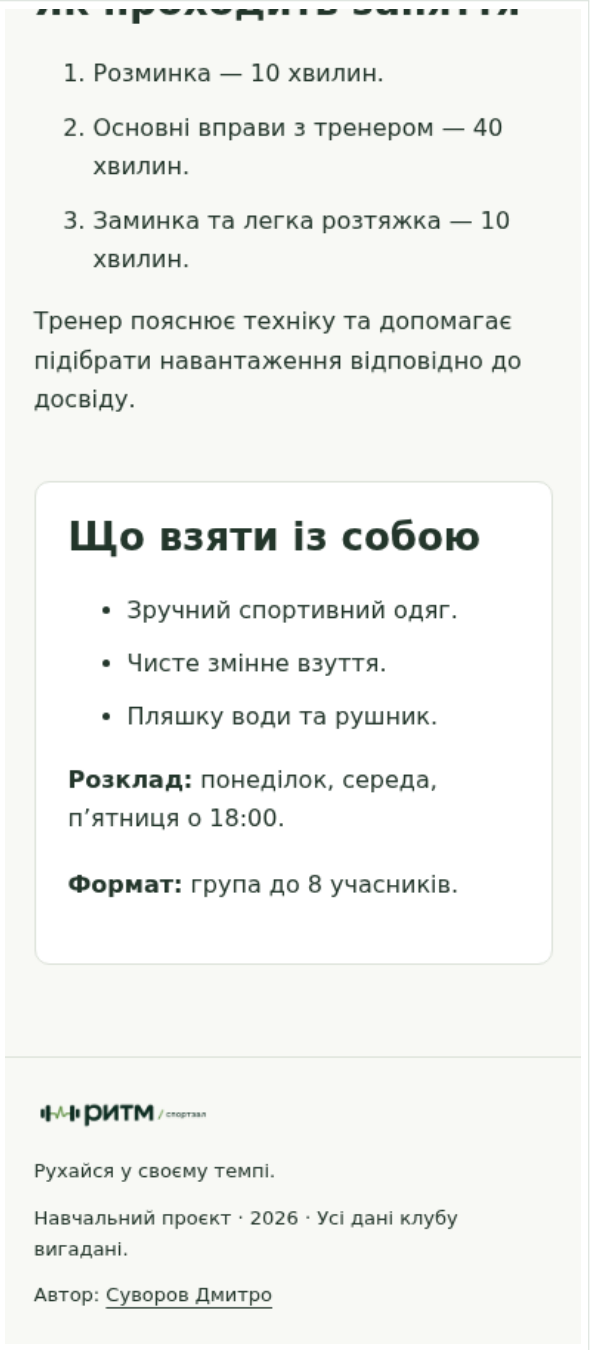


Програма заняття, необхідні речі та розклад

Силове тренування — mobile

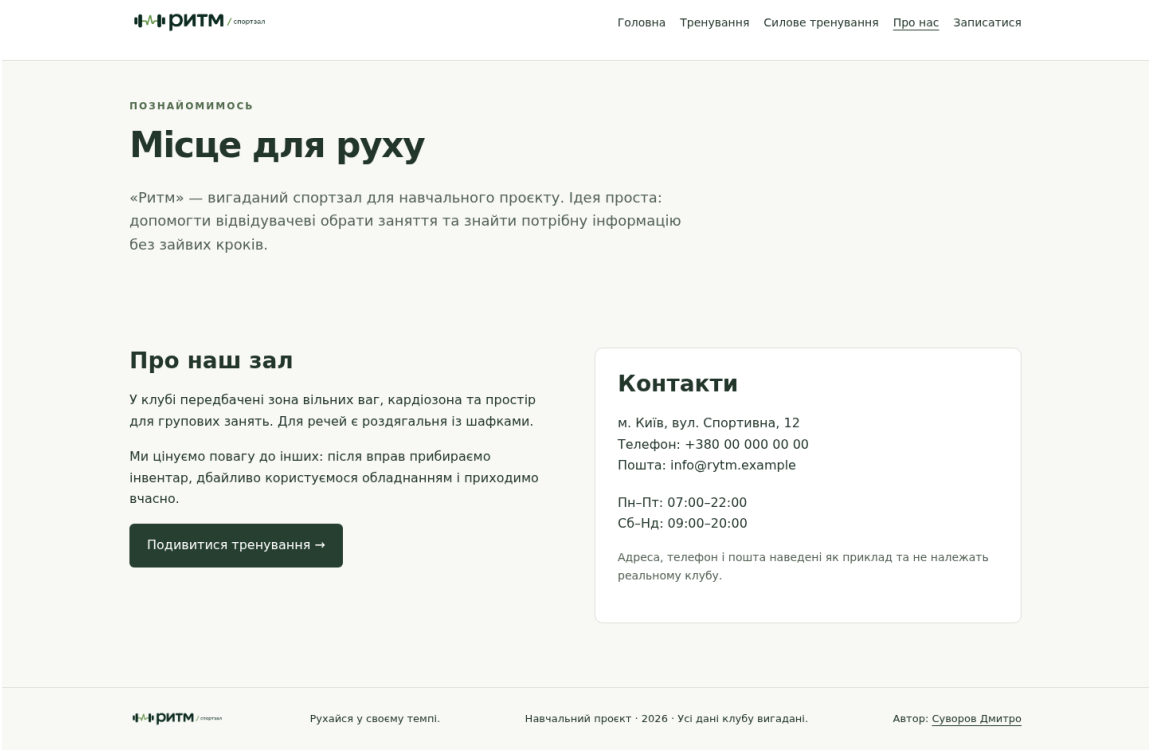


Верхня частина



Нижня частина

Сторінка «Про нас» — desktop

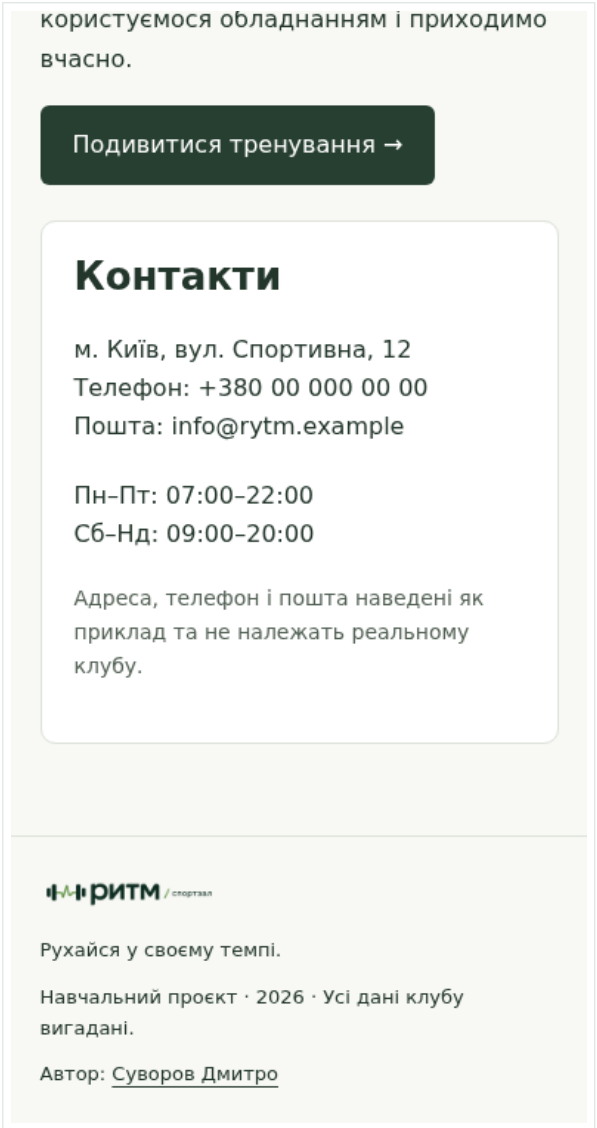


Опис спортивного залу та контактна інформація

Сторінка «Про нас» — mobile

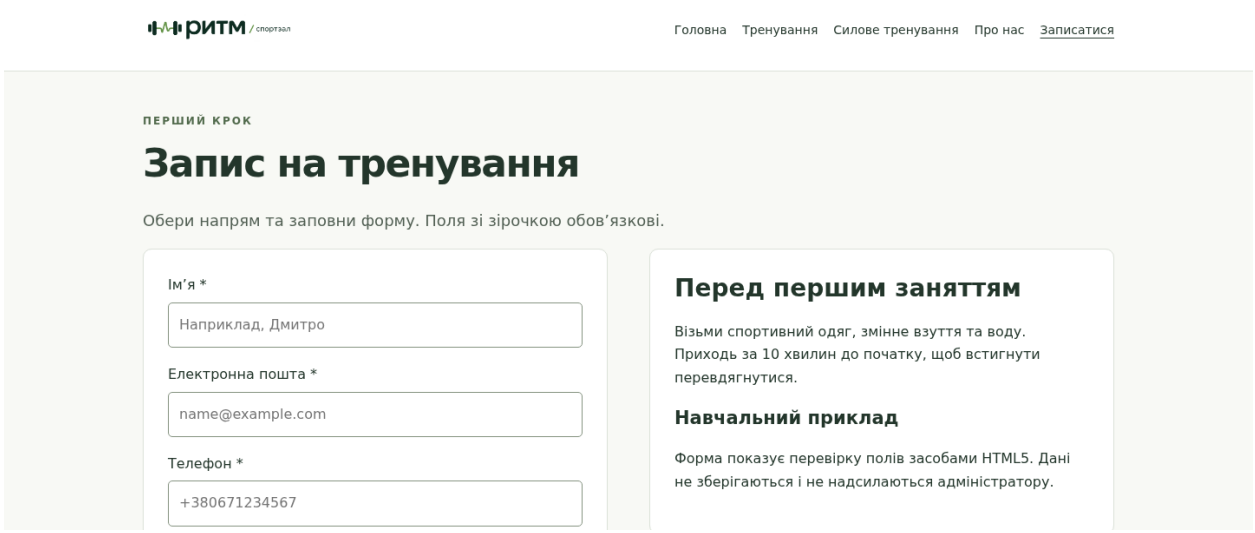


Вступ і опис

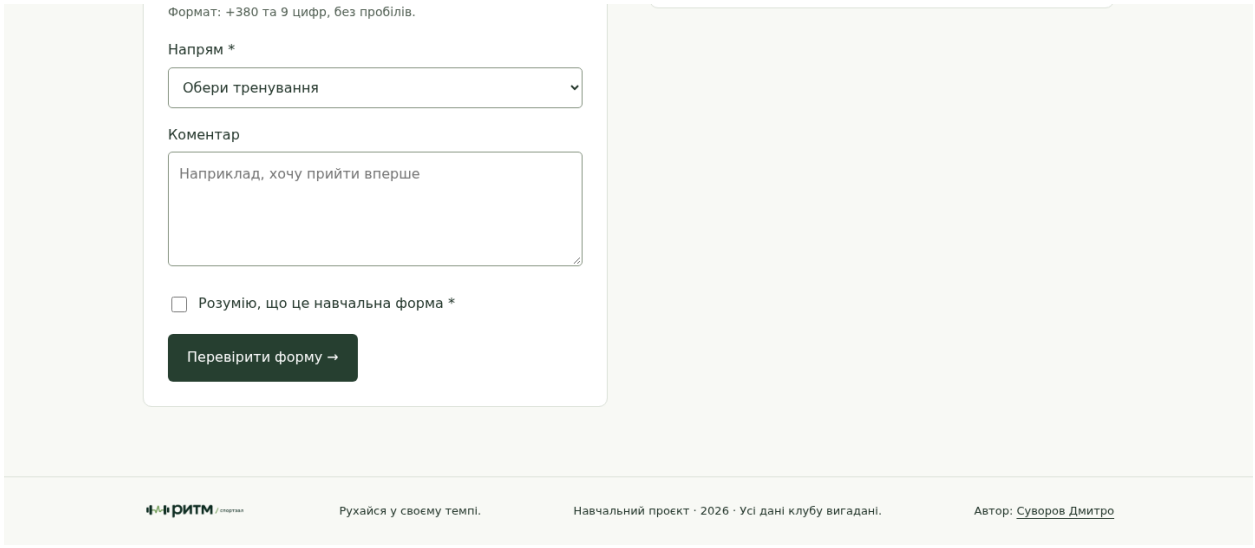


Контакти та графік роботи

Форма запису — desktop

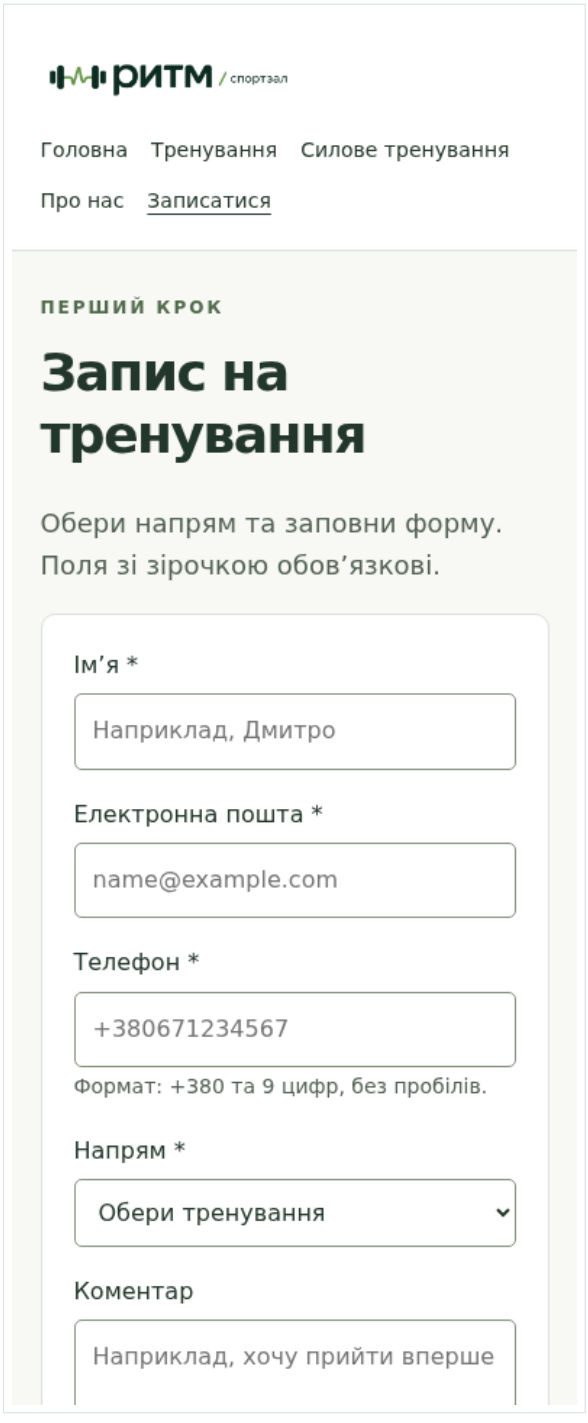


Основні поля форми та навчальні пояснення

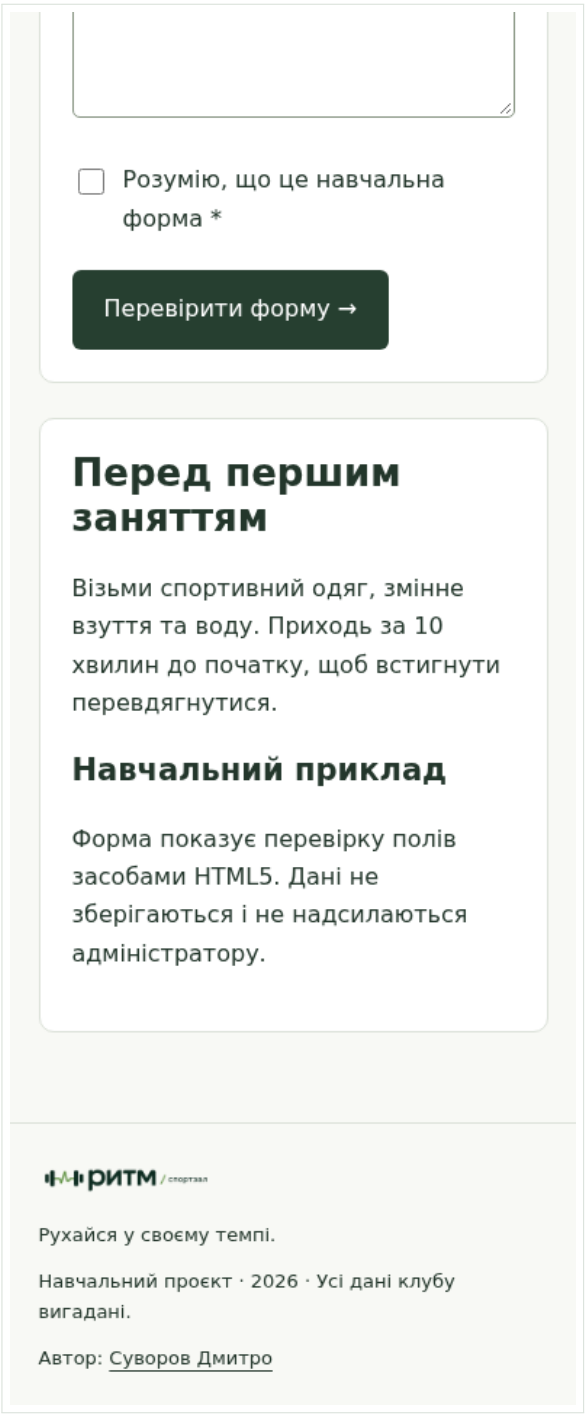


Нижня частина форми та кнопка перевірки

Форма запису — mobile



Поля для контактних даних



Напрям тренувань, коментар і підтвердження

9. Висновки

У ході комп'ютерного практикуму №1 створено багатосторінковий статичний веб-сайт «Ритм» для презентації спортивного залу. Реалізовано п'ять HTML5-сторінок зі спільним меню, каталогом шести напрямів тренувань, детальною інформацією про силове заняття, контактною сторінкою та навчальною формою запису. Єдине CSS-оформлення забезпечує адаптивне розташування елементів, а вбудовані механізми HTML5 — базову перевірку введених даних.

Скріншоти підтверджують оформлення настільних і мобільних версій усіх сторінок. Виконано локальну перевірку верстки для чотирьох ширин екрана та валідації навчальної форми. Посилання на репозиторій і дошку задач наведено нижче.

10. Посилання та матеріали

1. **Git-репозиторій:** `https://github.com/Dima018/Gym_Website`
2. **Профіль автора:** github.com/Dima018.
3. **Дошка задач:** `https://github.com/users/Dima018/projects/13`
4. **Методичні вказівки:** С. В. Суліма, «Методичні вказівки до комп'ютерних практикумів з дисципліни "Технології розробки WEB-орієнтованих систем"», КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026.
5. **Локальні матеріали:** файл README, HTML-сторінки, CSS, графічні матеріали та скриншоти сторінок.